

9. Übungsblatt SoSe 2025

Doppelintegrale

1. Berechne folgende Doppelintegrale: $\int_{x=0}^1 \int_{y=0}^{1-x} (2xy - x^2 - y^2) dy dx$

2. Gegeben ist: $\int_{x=0}^1 \int_{y=0}^x (x^2 + y^2) dy dx$

Können wir die Reihenfolge der Integration vertauschen?

Wenn ja, wie verändern sich die Integrationsgrenzen?

Berechnen Sie beide Integrale und überzeugen Sie sich, dass sie gleich sind.

3. Welche Fläche schliessen die Kurven $y_1(x) = -x(x - 3)$ und $y_2(x) = -2x$ ein?

Wo befindet sich der Flächenschwerpunkt?

4. Berechne den Schwerpunkt der Fläche, die durch die Kardioide $r(\varphi) = 1 + \cos(\varphi)$,

den Mittelpunktskreis mit $r = 2$ und den beiden Strahlen $\varphi = 0$ und $\varphi = \pi$ berandet wird.

5. Berechne folgende Doppelintegrale: $\frac{2}{3\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{1+\cos(\varphi)} r^2 \cos(\varphi) dr d\varphi$

Lösungen

$$1) \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^{1-x} (2xy - x^2 - y^2) dy dx = -\frac{1}{12}$$

$$2) \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^x (x^2 + y^2) dy dx = \int_{y=0}^1 \int_{x=y}^1 (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{3}$$

$$3) A = \frac{125}{6}, x_s = \frac{5}{2}, y_s = -\frac{5}{2}$$

$$4) A = \frac{5}{4}\pi, x_s = -0.5, y_s = \frac{16}{5\pi}$$

$$5) \frac{2}{3\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{1+\cos(\varphi)} r^2 \cos(\varphi) dr d\varphi = \frac{5}{6}$$

Hinweise

Polarkoordinaten:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi \\ y &= r \sin \varphi \\ dx dy &= r dr d\varphi = dA \end{aligned}$$

Fläche A :

$$A = \iint_{(A)} dA$$

Schwerpunkt:

$$x_s = \frac{1}{A} \iint_{(A)} x dA$$

$$y_s = \frac{1}{A} \iint_{(A)} y dA$$

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$